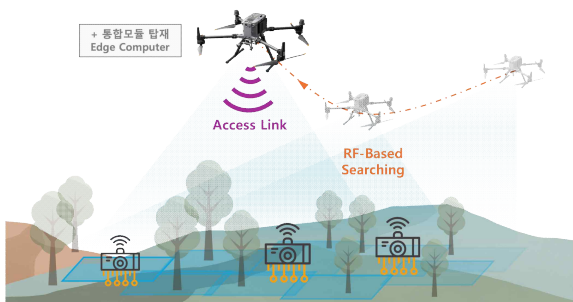


산학협력 프로젝트 수행계획서

과제명	WiFi 기반 노지 분산 IoT 센서 데이터 수집 기술 개발		
협력기관명	(주)디케이랩	과제멘토	이 충 열(대표이사)
책임교수	백 호 기	소속	컴퓨터학부
참여인원	(총 5명) 기업체 1명, 지도교수 1명, 대학원생 3명, 학부생 00명		
수행기간	2026.03.01.~07.31.(5개월)	유형	중기
추진배경	기반 시설이 없는 노지의 IoT 센서 데이터 수집 소요 증가		
○ 노지 환경에 분산 배치된 IoT 센서는 텍스트 로그와 이미지 데이터가 누적되며, 백홀 없이 현장 데이터 수집이 어려움. ○ 이미지 데이터는 전송량이 커서 센서 하나의 업로드에 시간이 과도하게 소요될 수 있고, 드론의 배터리 제약으로 인해 전체 센서 데이터 수집이 불균형해지는 문제 발생. ○ 따라서 드론이 AP로 동작하며 센서가 접속하여 데이터를 업로드하되, 드론이 센서별 전송을 중단한 후, 다른 센서와의 접속을 허가하여 공정하게 전송 자원을 분배하는 기술이 필요			
목표 및 내용	○ 드론 AP의 스케줄링 프로토콜 설계 - 특정 센서의 전송이 길어질 경우, 드론 AP가 해당 센서의 전송을 중단하고 다른 센서의 데이터를 수집할 수 있어야 함. - 드론 AP로부터 전송 중단 명령을 받은 IoT 센서가, 경로를 따라 순회하고 돌아온 드론에 다시 접속 가능하여야 함. 드론 AP 기반 공정 데이터 수집 프로토콜 • 드론이 Wi-Fi AP로 동작하며 분산 IoT 센서(카메라 ESP)가 접속해 데이터 업로드 • 배터리/임무시간 제약을 반영해 센서별 전송을 중단-재개(Preempt/Resume) • 사전에 정의된 프로토콜로 다수 센서 데이터를 균형 있게 수집 		
기대효과	○ 드론의 배터리 제약을 반영한 IoT 데이터 수집 기술 개발 ○ 기업의 신규 서비스 모델 개발을 통한 사업화 추진		

1. 과제 목적 및 필요성

가. 추진 배경

1) 노지 환경에서의 데이터 수집 한계

- 농업/산림/환경 모니터링을 위해 노지에 분산 배치된 IoT 센서 수 증가
- 유선 백홀망 및 셀룰러 통신 인프라 부재로 인해 실시간 데이터 수집 어려움
- 이미지 데이터와 로그 데이터가 누적되면서 현장 방문 없이 수집하기 어려운 구조 발생

2) 기존 WiFi 기반 데이터 수집 방식의 한계

- WiFi 기반 업로드 시 대용량 이미지 데이터는 장시간 채널을 점유
- 특성 센서가 전송을 지속할 경우 다른 센서는 접속 대기 상태로 전환됨
- 드론 배터리 제약으로 인해 전체 센서 데이터를 균등하게 수집하지 못하는 문제 발생

3) 기술적 요구 증가

- 드론을 이동형 AP로 활용하는 구조 필요
- 단순 접속 기반이 아닌 공정성 기반 전송 제어 기술 필요
- 전송 중단 후 재접속이 가능한 스케줄링 프로토콜 필요

나. 과제의 목적

1) 드론 AP 기반 데이터 수집 구조 설계

- 드론을 WiFi AP로 동작하도록 구성
- IoT 센서가 AP로 접속하여 데이터 업로드 수행
- 분산 데이터 수집을 위한 통합 구조 설계

2) 공정성 기반 스케줄링 프로토콜 개발

- 특성 센서 전송이 장시간 지속될 경우 전송 중단 기능 구현
- 전송 시간 기반 제어 알고리즘 설계

3) 재접속 및 세션 복원 메커니즘 구현

- 전송 중단된 센서가 드론 재순회 시 다시 접속 가능하도록 설계

2. 과제 내용 및 추진 방법

가. 과제의 필요성

- 데이터 공정성 확보 : 일부 센서의 장시간 점유 문제 해결
- 드론 체공시간 최적 활용 : 배터리 제약 하에서 최대 수집 효율 확보

- 서비스 확장성 확보 : 스마트 농업 및 환경 감시 분야 적용 가능

1. 드론 AP 스케줄링 프로토콜 설계

- 드론 AP가 접속 센서들의 전송 시간을 모니터링
- 일정 시간 이상 전송 시 강제 세션 종료 명령 전송

개발 환경

- Ubuntu 기반 WiFi AP 구성
- Hotsapd 기반 AP 제어
- Python/C++ 기반 제어 모듈 구현

2. 데이터 분할 업로드 및 재접속 모듈 개발

- 대용량 이미지 데이터를 AP에 접속하여 전송
- 최근에 생성된 데이터부터 AP에 전송
- 전송 중단 시 오래된 데이터 삭제

3. 과제 추진 일정 및 예산 활용 계획

구분	수행 내용	추진 일정			
		3	4	5	6
프로토콜 설계/명세	Preempt/Resume(중단-재개) 공정 스케줄링				
센서 펌웨어 개발	데이터 저장/업로드 클라이언트 (텍스트+이미지) + 중단-재개 대응				
드론 AP/수집 서버 개발	수집 서버(저장/로그) + 스케줄러(Preempt 제어)				
최종 데모	다중 센서 균형 수집 검증 + 최종 시연				
논문 작성	실험 설계/결과 정리/원고 작성 및 최종본				

4. 기대효과 및 활용방안

1) 데이터 수집 공정성 확보

- 특정 센서의 장시간 점유 방지
- 다수 센서 데이터의 균형 있는 수집 가능

2) 산업적 활용 가능성

- 스마트 농업 데이터 수집 서비스
- 산림/재난 감시 시스템
- 기업 신규 데이터 플랫폼 서비스 창출

3) 기술 확장성

- WiFi 기반 UAV 통신 연구 확장
- 공정성 기반 MAC 제어 기술 확보

5. 예상되는 주요 과제성과

산출물: 논문, SW등록

- WiFi 기반 노지 분산 IoT 센서 데이터 수집 기술 개발
- 드론 AP 수집 서버 모듈
- 학회 참여: 핵심 모듈 개발을 5월 말까지 완료한 뒤, 검증 후 관련 학회에서 발표 예정 (6월 한국통신학회 하계학술대회 예정)

6. 참여인력(세부)

지도교수	소속	컴퓨터학부
참여인력 (산업체)	기업명	성명
	(주)디케이랩	이충열
과 제 참 여 학 생	소속(학과)	학위과정 (성별)
	컴퓨터학부	석사과정 (남)
	컴퓨터학부	학사과정 (남)
	컴퓨터학부	학사과정 (여)